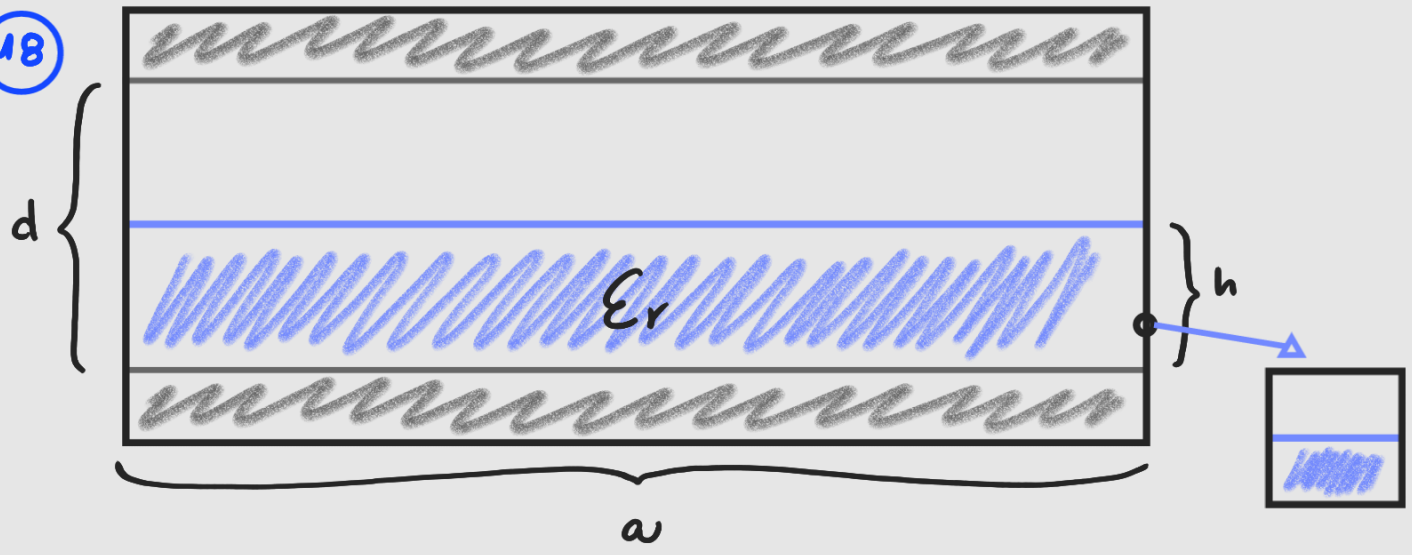
18



$\varepsilon_r = 6$, $a = 50\ cm$, $d = 20\ cm$, $h = d \Rightarrow \Delta V = 1000\ V$

A) ¿Q placas cuando $\Delta V = 1000\ V$?

$\sigma \Rightarrow E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \Rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \Rightarrow \sigma = 5000 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 6$

$\sigma = 2{,}65 \cdot 10^{-7}\ C/m^2$

$E \Rightarrow V = E \cdot d \Rightarrow E = \dfrac{V}{d} \Rightarrow E = \dfrac{1000}{20 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow E = 5000\ V/m$

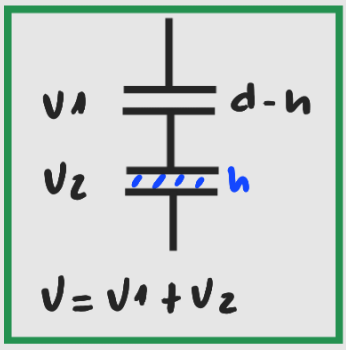
$\sigma = \dfrac{Q}{S}$ Copiar !!!

B) ¿Q y ΔV en función de h?

Al desconectar la fuente, la carga no cambia en ningún momento.

$Q(h) = 6{,}6 \cdot 10^{-8}\ C$

Hay dos zonas diferentes, una con dieléctrico y otra sin dieléctrico.



$$\Delta V = E_d \cdot h + E_v (d - h)$$

$$E_d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{S \varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{a^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

$$E_d = \frac{6,6 \cdot 10^{-8}}{(50 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6} \Rightarrow \boxed{E_{dieléctrico} = 4,97 \cdot 10^3 \ V/m}$$

$$E_v = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{S \varepsilon_0} = \frac{Q}{a^2 \varepsilon_0} \Rightarrow E_v = \frac{6,6 \cdot 10^{-8}}{(50 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \Rightarrow$$

$$\boxed{E_{vacío} = 2,98 \cdot 10^4 \ V/m}$$

$$\Delta V = E_d \cdot h + E_v (d - h) \Rightarrow \Delta V = 4,97 \cdot 10^3 h + 2,98 (d - h)$$

$$\Delta V = 4,97 \cdot 10^3 h + 2,98 \cdot 10^4 \cdot 20 \cdot 10^{-2} - 2,98 \cdot 10^4 h$$

$$\boxed{\Delta V = 5960 - 24830 h \ \ V}$$

c) Volumen cuando $V = 3000$ V

$$\Delta V = 5960 - 24830 h \Rightarrow h = \frac{3000 - 5960}{-24830} \Rightarrow h = 0,12 \ m \ \ (12 \ cm)$$

$$Volumen = h \cdot a^2 \Rightarrow Vol = (50 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 0,12 \Rightarrow \boxed{Vol = 0,03 \ m^3}$$

D) 50 v / h ¿Tiempo para que el depósito se vacíe?

$\Delta V = 5960 - 24830\,h^{\circ} \Rightarrow \Delta V \approx 6000\ v$ (Potencial cuando está vacío)

De esta expresión se obtiene que ΔV aumenta linealmente a medida que h disminuye

$\Delta V = \Delta V_0 + 50\tau$

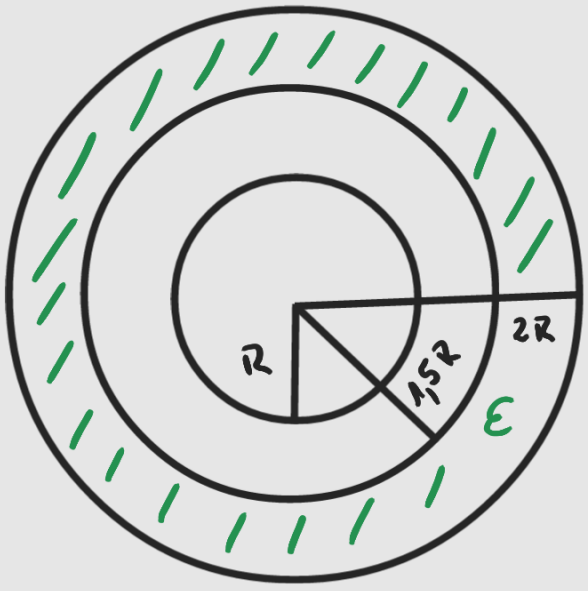
ΔV: Potencial que hay en un momento determinado

ΔV_0: Potencial de partida

50τ: Potencial que va sumando

$6000 = 1000 + 50\tau \Rightarrow \boxed{\tau = 100 \text{ (Horas)}}$

19



$\varepsilon_r = 2$

$R = 5cm$

$Q = 2\mu C$

PLACA INTENTA MAYOR POTENCIAL

A) $\bar{D}$ y $\bar{E}$

Aplicando GAUSS A UNA SUPERFICIE ESFÉRICA DE RADIO r

$$\oint_s \bar{D}\, d\bar{s} = Q_{enc} \qquad \oint_s \bar{E}\, d\bar{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon}$$

■ ESPACIO SIN DIELÉCTRICO:

$$\bar{D} \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow \bar{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\,\bar{u}_r \left(C/m^2\right)$$

$$\bar{E} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \bar{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}\,\bar{u}_r \quad (V/m)$$

■ ESPACIO CON DIELÉCTRICO $1,5 < r < 2r$

$$D \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow \boxed{\bar{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\,\bar{u}_r \left(C/m^2\right)} \Rightarrow$$

NO CAMBIA AUNQUE HAYA DIELÉCTRICO

$$\bar{D} = \varepsilon \cdot \bar{E} \Rightarrow \bar{E} = \frac{\bar{D}}{\varepsilon} = \boxed{\frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_r \varepsilon_0}\ \bar{u}_r \ (V/m)}$$

B) ¿V_0?

$$V_0 = V_R - V_{2R} = \boxed{-\int_{1,5R}^{R} \bar{E}\, d\bar{r}} - \int_{2R}^{1,5R} \bar{E}\, d\bar{r}$$

Mayor Potencial para que el resultado salga Positivo

$$V_0 = -\int_{1,5R}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dr - \int_{2R}^{1,5R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\, dr \Rightarrow$$

$$V_0 = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{1,5R}^{R} - \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{2R}^{1,5R} \Rightarrow$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R} - \frac{1}{1,5R}\right] + \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{1,5R} + \frac{1}{2R}\right] \Rightarrow$$

$$\frac{2.10^{-9}}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{5.10^{-2}} - \frac{1}{1,5.10^{-2}}\right] + \frac{2.10^{-9}}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{1,5.10^{-2}} - \frac{1}{2.5.10^{-2}}\right]$$

$$\boxed{V_0 = 150\ V}$$

C) σ_p en $r = 1,5R$

$$\sigma_p = \bar{P} \cdot \bar{N}\ , \quad \bar{P} = \bar{D} - \varepsilon_0 \bar{E}$$

$$\bar{P} = \frac{Q}{4\pi r^2}\bar{u}_r - \varepsilon_0 \cdot \frac{Q}{4\pi r^2 \underbrace{\varepsilon_r}_{2}\varepsilon_0}\bar{u}_r \Rightarrow$$

$$\bar{P} = \frac{Q}{4\pi r^2}\bar{u}_r - \frac{Q}{8\pi r^2}\bar{u}_r \Rightarrow$$

$$\bar{P} = \frac{Q}{4\pi r^2}\left(1 - \frac{1}{2}\right)\bar{u}_r \Rightarrow$$

$$\bar{P} = \frac{Q}{8\pi r^2}\bar{u}_r \Rightarrow \quad \bar{P} = \frac{2\cdot 10^{-9}}{8\pi \underbrace{(1{,}5 \cdot 5 \cdot 10^{-2})}_{\text{DATO}}}\bar{u}_r \Rightarrow$$

$$\bar{P} = 1{,}4 \cdot 10^{-8}\,\bar{u}_r \ (C/m^2)$$

$$\sigma_{pi} = 1{,}4 \cdot 10^{-8}\,\bar{u}_r \cdot (-u_r)$$

$$\boxed{\sigma_{pi} = -1{,}4 \cdot 10^{-8}\ C/m^2}$$

D) Densidad de energía en $R = 0{,}5R$ y $R = 1{,}25R$

En $r = 0{,}5 \Rightarrow U_{elec} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot E$, $\boxed{U_{elec} = \frac{1}{2} \cdot 0.0 = 0\ j}$

Se está dentro de una esfera conductora

En $r = 1{,}25R \Rightarrow U_{elec} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q}{4\pi r^2}\bar{u}_r \cdot \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}\bar{u}_r \Rightarrow$

$$U_{elec} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{16 \cdot \pi^2 r^4 \varepsilon_0} \Rightarrow$$

$$U_{elec} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-9})^2}{16\pi^2 (1{,}25 \cdot 5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12}}$$

$$\boxed{U_{elec} = 9{,}4 \cdot 10^{-5} \ J/m^3}$$

E) Cambio de U

$U = \frac{1}{2} Q V^2$ $\quad V' \rightarrow$ Potencial sin dieléctrico

$$V' = -\int_{2R}^{R} \bar{E} \, d\bar{r} \Rightarrow V' = -\int_{2R}^{R} \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} dr \Rightarrow$$

$$V' = -\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \int_{2R}^{R} \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow V' = -\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{2R}^{R} \Rightarrow$$

$$\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right] \Rightarrow V' = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} - \frac{1}{10 \cdot 10^{-2}} \right]$$

$V' = 180 \, V$

$U' = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V'$ Situación sin dieléctrico

$U' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-9} \cdot 180$, $\boxed{U' = 1{,}8 \cdot 10^{-7} \text{ julios}}$

$U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V \Rightarrow$ Situación con dieléctrico

$U = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-9} \cdot 150 \Rightarrow \boxed{U = 1{,}5 \cdot 10^{-7} \text{ julios}}$

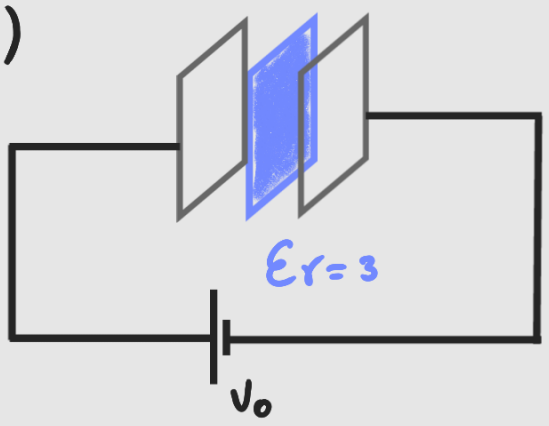
$\Delta U = 1,8 \cdot 10^{-7} - 1,5 \cdot 10^{-7}$,, $\boxed{\Delta U = 3 \cdot 10^{-8} \text{ julios}}$

F) ¿Hay cambio de densidad en $r = 0,5R$ y $r = 1,25R$?

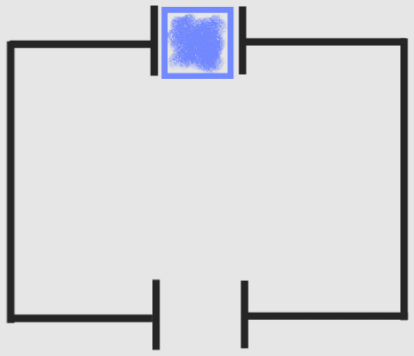
Ambas pertenecen a una zona en la que no hay dieléctrico.

No cambia $\bar{E}$ → No cambia V → No cambia U → No cambia τ

16) 1)



2)



A) Q_f en cada uno.

$$Q = C \cdot V$$

Inicialmente:

- $C_{Ai} = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \dfrac{3\varepsilon_0 S}{d} = C_{Af}$ (F)

- $C_{Vi} = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d} = C_{Vf}$ (F)

- $Q_{Ai} = C_{Ai} \cdot V_0 = \dfrac{3\varepsilon_0 S}{d} V_0$ (C)

- $Q_{Vi} = 0$

- Cuando se unen en paralelo, V pasa a ser el mismo para ambas.

$$V_A = V_V \Rightarrow \frac{Q_{Af}}{C_{Af}} = \frac{Q_{Vf}}{C_{Vf}}$$

- La carga se conserva.

$$Q_{Af} + Q_{Vf} = Q_{Ai} + \cancel{Q_{Vi}}^{0}$$

- Resolviendo el sistema:

(1) $Q_{Af} + Q_{Vf} = \frac{3\varepsilon_0 S}{d} V_0$

(2) $\frac{Q_{Af}}{\frac{3\varepsilon_0 S}{d}} = \frac{Q_{Vf}}{\frac{\varepsilon_0 S}{d}} \Rightarrow Q_{Af} \cdot \frac{\cancel{\varepsilon_0 S}}{\cancel{d}} = Q_{Vf} \cdot \frac{3\cancel{\varepsilon_0 S}}{\cancel{d}} \Rightarrow$

$\Rightarrow Q_{Af} = 3 Q_{Vf}$

Volviendo a (1) $\Rightarrow 3Q_{Vf} + Q_{Vf} = \frac{3\varepsilon_0 S}{d} \cdot V_0 \Rightarrow$

$$\boxed{Q_{Vf} = \frac{3\varepsilon_0 S}{4d} V_0 \ (c) \ ; \ Q_{Af} = \frac{9\varepsilon_0 S}{4d} V_0 \ (c)}$$

B) ΔU

- $U_i = \frac{1}{2} \cdot Q_{Ai} V_0 \Rightarrow U_i = \frac{1}{2} \frac{3\varepsilon_0 S}{d} \cdot V_0 \cdot V_0 = \frac{3\varepsilon_0 S V_0^2}{2d}$ julios

- $U_f = U_{Af} + U_{Vf} \Rightarrow U_f = \frac{1}{2} Q_{Af} V + \frac{1}{2} Q_{Vf} V$

Es el mismo $\rightarrow V = \frac{Q_{Af}}{C_{Af}}$

$$V = \frac{9\,\varepsilon_0\,S\,V_0\,d}{4d\,3\,\varepsilon_0\,S} \;\Rightarrow\; V = \frac{3}{4}V_0$$

$$U_f = \frac{1}{2}\cdot\frac{9}{4}\cdot\frac{\varepsilon_0 S}{d}\cdot V_0\,\frac{3}{4}V_0 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\varepsilon_0 S}{d}\cdot V_0\,\frac{3}{4}V_0 \Rightarrow$$

$$U_f = \frac{27\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{32d} \;\Rightarrow\; U_f = \frac{9\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{32d} \Rightarrow$$

$$U_f = \frac{36\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{32d} \;\Rightarrow\; U_f = \frac{9}{8}\cdot\frac{\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{d}\;(J)$$

$$\Delta U = U_f - U_i \;\Rightarrow\; \Delta U = \frac{9\,\varepsilon_0 S V_0^2}{8d} - \frac{3\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{2d}$$

$$\Delta U = \frac{9\,\varepsilon_0\,S V_0^2 - 12\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{8d} \;\Rightarrow\; \boxed{\Delta U = -\frac{3\,\varepsilon_0\,S\,V_0^2}{8d}\;(J)}$$

c) $\bar{D}$, $\bar{E}$ y $\bar{P}$

- $\bar{D} \rightarrow$ Ley de Gauss $\Rightarrow \oint_S \bar{D}\,d\bar{S} = Q_{enc} \Rightarrow D \cdot S = Q_{enc}$

$$\bar{D}_A = \frac{Q_{Af}}{S} = \frac{9}{4}\,\frac{\varepsilon_0 \cancel{S} V_0}{d\cancel{S}} = \frac{9}{4}\,\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}\;(C/m^2)$$

$$\bar{D}_V = \frac{Q_{Vf}}{S} = \frac{3}{4}\,\frac{\varepsilon_0 \cancel{S} V_0}{d\cancel{S}} = \frac{3}{4}\,\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}\;(C/m^2)$$

$\bar{E} \Rightarrow \bar{D} = \varepsilon \bar{E}$

$$\bar{E}_A = \frac{\bar{D}_A}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{9/4 \cdot \varepsilon_0 V_0/d}{3\varepsilon_0} \therefore$$

$$\bar{E}_A = \frac{3V_0}{4d} \therefore (V/m)$$

$$\bar{E}_V = \frac{\bar{D}_V}{\varepsilon_0} \Rightarrow \bar{E}_V = \frac{3/4 \cdot \varepsilon_0 V_0/d}{\varepsilon_0} \Rightarrow$$

$$\bar{E}_V = \frac{3V_0}{4d} \therefore (V/m)$$

$\bar{P} \Rightarrow \bar{P} = \bar{D} - \varepsilon_0 \bar{E}$

$$\bar{P}_A = \bar{D}_A - \varepsilon_0 \bar{E}_A \;,\; \bar{P}_A = \frac{9}{4}\frac{\varepsilon_0 V_0}{d} - \varepsilon_0 \cdot \frac{3V_0}{4d}$$

$$\bar{P}_A = \frac{6\varepsilon_0 V_0}{4d} \;,\; \bar{P}_A = \frac{3\varepsilon_0 V_0}{2d} \therefore (C/m^2)$$

$$\bar{P}_V = \bar{D}_V - \varepsilon_0 \bar{E}_V \;,\; \bar{P}_V = \frac{3}{4} \cdot \frac{\varepsilon_0 V_0}{d} - \varepsilon_0 \frac{3}{4} \cdot \frac{V_0}{d}$$

$\bar{P}_V = 0 \; (C/m^2)$ Debido a que no tiene dieléctrico

D) σ_p

$\sigma_{pv} = 0$. El condensador verde no tiene σ_p porque no tiene dieléctrico.

$$\sigma_p = \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\right)\sigma_l \;, \quad \sigma_l = \frac{Q}{S} \;, \quad \sigma_l = \frac{q}{4}\,\frac{\varepsilon_0 V_0}{d} \quad (c)$$

$$\sigma_p = \left(\frac{3-1}{3}\right)\frac{q}{4}\,\frac{\varepsilon_0}{d}\,V_0 \;, \quad \boxed{\sigma_p = \frac{3\,\varepsilon_0 V_0}{2d}\ (c/m^2)}$$